

Instituto Tecnológico de Costa Rica



Tarea 3 (INDIVIDUAL):

Kick-off

Escuela de Ingeniería en Computación

Redes (Grupo 20)

Docente:

Kevin Moraga García

Estudiante:

Ariana Jiménez Paniagua (2023201036)

Alajuela

17 de abril, 2026

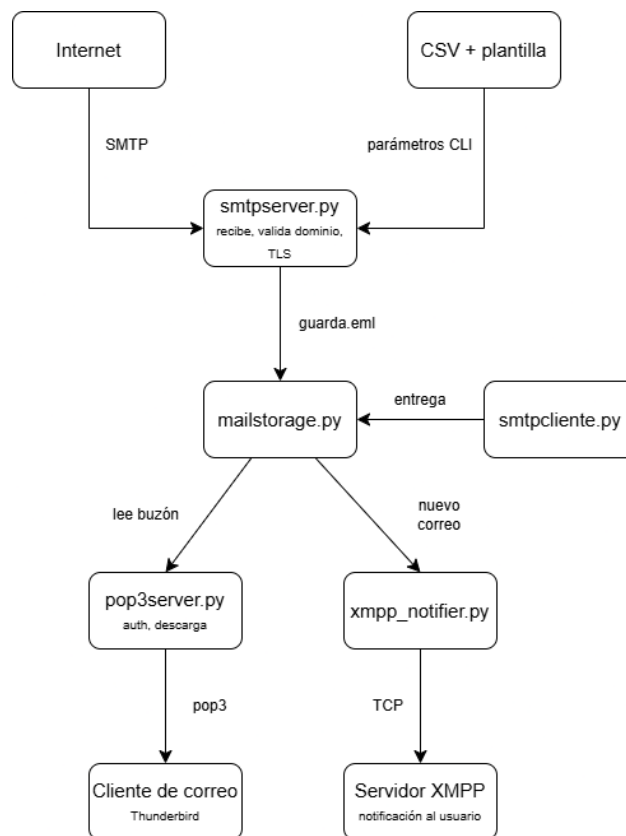
Introducción

La idea de la tarea es desarrollar un mail server que implemente el protocolo SMTP, que permita recibir, enviar y consultar correo electrónico. Este servidor se debe implementar utilizando la biblioteca Twisted para Python. Además para garantizar la seguridad se debe utilizar una capa segura como TLS, se puede utilizar la herramienta openssl. Se deben filtrar los correos dependiendo si el dominio al que van dirigidos se acepta o se rechaza. También se tiene que permitir la recepción de archivos adjuntos utilizando el estándar MIME.

Para la parte del cliente se recibe una lista de correos electrónicos con su correspondiente destinatario utilizando un archivo separado por comas (CSV), además de eso se recibe el servidor de correo electrónico que se utilizará para el envío de un mensaje. El mensaje se pasa como parámetro, dentro del mensaje se carga el nombre desde el CSV del destinatario como variable. Esto para enviar correos masivos y personalizados.

Un usuario debe poder usar el servidor de pop3 para que pueda acceder y leer su correo electrónico desde cualquier cliente que use ese protocolo. Para probar esto se puede usar thunderbird como cliente de correo electrónico. Además se debe usar cifrado SSL o TLS. Para el servicio de notificaciones se utilizará xmpp para que el usuario sepa que hay nuevo correo electrónico sin leer. Se debe utilizar un dominio, que se puede obtener gratis con Github student pack y namecheap en el que funcione el servicio de correo electrónico.

Esquema de estrategia de solución:



Ambiente de desarrollo

El entorno de desarrollo que se va a utilizar es Visual Studio Code, para editar el código, contar con integración con terminal y manejo de extensiones para Python.

El lenguaje a utilizar es Python 3, junto con el framework de red Twisted, para facilitar la implementación de servidores como SMTP y POP3.

Para la gestión de dependencias se utilizará un entorno virtual (venv), que permite aislar las bibliotecas del sistema y evitar conflictos entre proyectos. Las dependencias del proyecto son: y se instalaron mediante pip.

El Debugging se realizará por medio de logs generados por el cliente y servidor como mensajes de info y warning, además de pruebas manuales utilizando herramientas como telnet para verificar el funcionamiento del protocolo POP3, e inspección directa de archivos .eml generados. También con pruebas funcionales completas enviando y recibiendo correos en entorno local.

Con la estrategia definida en la introducción para resolver el problema se seguirá el siguiente flujo de trabajo:

1. Implementación de componentes (SMTP, POP3, cliente SMTP, almacenamiento)
2. Configuración del entorno virtual
3. Pruebas locales utilizando un dominio simulado (mydomain.test) y posteriormente utilizando el dominio adquirido.
4. Validación del envío y recepción de correos
5. Integración con cliente de correo como Mozilla Thunderbird para pruebas más realistas

Control de versiones

Para el control de versiones se utilizó Git, permitiendo llevar un registro de cambios y control de versiones del código.

El repositorio del proyecto se encuentra alojado en GitHub, donde se mantiene el código fuente, documentación y archivos de configuración.

<https://github.com/TheAriuu/MailServer-RedesTarea3>